



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Avril 2009

CONCOURS INGÉNIEURS STATISTICIENS ÉCONOMISTES

ISE Option Mathématiques

Corrigé de la 1^{ère} COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

Partie I

a. La bilinéarité et l'antisymétrie se vérifient aisément. Pour le reste, remarquons que :

$$\omega(x, y) = 0 \iff \langle \eta(x), y \rangle = 0.$$

Le produit scalaire euclidien étant non-dégénéré,

$$\omega(x, y) = 0, \forall y \in \mathbb{R}^n \iff \eta(x) = 0.$$

Comme on est en dimension finie, la nullité du noyau est équivalente à l'inversibilité et le résultat est prouvé.

b. On considère, pour $x \in \mathbb{R}^n$ fixé :

$$\begin{aligned} \phi_x : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ y &\longmapsto \omega(x, y) \end{aligned}$$

ϕ_x est linéaire et il existe un unique $\eta(x)$ de $\mathbb{R}^n$ tel que :

$$\forall y \in \mathbb{R}^n, \quad \langle \eta(x), y \rangle = \phi_x(y) = \omega(x, y).$$

En outre, $x \mapsto \eta(x)$ est linéaire. En effet, pour tout x_1, x_2, λ , pour tout $y \in \mathbb{R}^n$, alors

$$\begin{aligned} \langle \eta(\lambda x_1 + x_2), y \rangle &= \omega(\lambda x_1 + x_2, y) \\ &= \lambda \omega(x_1, y) + \omega(x_2, y) \\ &= \lambda \langle \eta(x_1), y \rangle + \langle \eta(x_2), y \rangle \\ &= \langle \lambda \eta(x_1) + \eta(x_2), y \rangle, \end{aligned}$$

et c'est l'unicité qui permet de conclure à la linéarité de η . En outre,

$$\begin{aligned} \langle \eta^*(x), y \rangle &= \langle x, \eta(y) \rangle \\ &= \langle \eta(y), x \rangle \\ &= \omega(x, y) \\ &= -\omega(x, y) \\ &= \langle -\eta(x), y \rangle, \end{aligned}$$

et donc $\eta^* = -\eta$. En outre, la question précédente donne directement que η est inversible.

c. S'il existe sur $\mathbb{R}^n$ une forme symplectique, il existe en particulier un endomorphisme inversible η de $\mathbb{R}^n$ tel que $\eta^* = -\eta$. Mais alors, si λ est valeur propre de η de multiplicité k , $-\lambda$ est valeur



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

propre de η^* de multiplicité k , et donc $-\lambda$ est valeur propre de η de multiplicité k (les endomorphismes sont réels, mais les valeurs propres peuvent être complexes). Comme 0 n'est pas valeur propre de η , et que n est la somme des multiplicités des valeurs propres de η , en regroupant chaque valeur propre avec son opposée, on trouve que n est pair.

d. 1) Comme $\underline{J}^* = -\underline{J}$ (vérification triviale sur les matrices), et $\underline{J}$ est inversible, ω_0 est symplectique.

2) Si $1 \leq k \leq m$ alors $\underline{J}e_k = e_{k+m}$ et par suite

$$\omega_0(e_k, e_l) = \begin{cases} 1 & \text{si } l = k + m; \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

si $m + 1 \leq k \leq 2m$ alors $\underline{J}e_k = -e_{k-m}$ et par suite

$$\omega_0(e_k, e_l) = \begin{cases} -1 & \text{si } l = k - m; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Partie II

1. Remarquons d'abord que J est inversible (son déterminant vaut 1). On a donc : $(\det(M))^2 \det(J) = \det(J)$, et $\det(M) = \pm 1$.

2. Clairement I_{2m} est symplectique. Si A, B sont symplectiques, alors

$${}^t(AB)JAB = {}^tB^tAJAB = J.$$

Finalement si A est symplectique alors A est inversible de plus ${}^tA^{-1}JA^{-1} = J$. Or

$${}^tAJA = J \iff {}^tA^{-1}JA^{-1} = J$$

Il résulte que A^{-1} est symplectique. En conclusion, l'ensemble des matrices symplectiques est un groupe pour la multiplication.

3. On a $J^{-1} = {}^tJ$, ceci prouve que J est symplectique.

4. Nous avons :

$$\begin{aligned} AJ^tA &= {}^t(A^tJ^tA) \\ &= {}^t(AJ^{-1}{}^tA) \\ &= {}^t((A^{-1})^{-1}J^{-1}({}^tA^{-1})^{-1}) \\ &= {}^t({}^t(A^{-1})JA^{-1})^{-1} \end{aligned}$$

Comme l'inverse d'une matrice symplectique est symplectique, la transposée d'une matrice symplectique est aussi symplectique.

5.a) Un calcul immédiat donne

$${}^tMJM = \begin{pmatrix} -{}^tAC + {}^tCA & -{}^tAD + {}^tCB \\ -{}^tBC + {}^tDA & -{}^tBD + {}^tDB \end{pmatrix}$$

M est symplectique si et seulement si

$$\text{i) } -{}^tAC + {}^tCA = 0_m.$$

$$\text{ii) } -{}^tAD + {}^tCB = -I_m.$$

$$\text{iii) } -{}^tBC + {}^tDA = I_m.$$



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

$$\text{iv)} \quad -{}^tBD + {}^tDB = 0_m.$$

Les conditions $i)$ et $iii)$ sont identiques, tandis que $i)$ et $iv)$ se retraduisent en tAC et tBD sont symétriques.

b) Si une telle matrice existe, on a :

$$\begin{pmatrix} I_m & Q \\ 0_m & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A - QC & 0_m \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & QD \\ C & D \end{pmatrix}.$$

On pose donc $Q = BD^{-1}$. Refaire le produit prouve que M s'écrit sous la forme demandée. On en déduit que

$$\begin{aligned} \det(M) &= \det(A - QC)\det(D) \\ &= \det({}^tA - {}^tC^tQ)\det(D) \\ &= \det({}^tAD - {}^tC^tD^{-1}{}^tBD), \end{aligned}$$

comme tBD est symétrique,

$$\begin{aligned} \det(M) &= \det({}^tAD - {}^tC^tD^{-1}{}^tDB) \\ &= \det({}^tAD - {}^tCB) = 1. \end{aligned}$$

Partie III

1. Soit M une matrice symplectique, que l'on écrit sous la forme $M = J^{-1}{}^tM^{-1}J$. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on désigne par P_A son polynôme caractéristique. Rappelons que 2 matrices semblables ont le même polynôme caractéristique, et que le polynôme caractéristique d'une matrice et de sa transposée sont identiques. Nous avons alors :

$$P(\lambda) = P_{J^{-1}{}^tM^{-1}J}(\lambda) = P_{{}^tM^{-1}}(\lambda) = P_{M^{-1}}(\lambda).$$

Mais,

$$\begin{aligned} P_{M^{-1}}(\lambda) &= \det(M^{-1} - \lambda I_{2m}) \\ &= \det(M^{-1}(I_{2m} - \lambda M)) \\ &= \det(M^{-1}) \det(-\lambda(I_{2m} - \frac{M}{\lambda})) \\ &= (-\lambda)^{2m} \det(I_{2m} - \frac{M}{\lambda}) \\ &= (-\lambda)^{2m} P(\frac{1}{\lambda}). \end{aligned}$$

2. Rappelons que λ_0 est valeur propre de multiplicité d de M si et seulement si λ_0 est racine de multiplicité d de P . Il suffit de prouver le résultat demandé pour $\frac{1}{\lambda_0}$ et $\overline{\lambda_0}$:

- Pour $\overline{\lambda_0}$: P est à coefficient réels, si λ_0 est racine de multiplicité d de P , $\overline{\lambda_0}$ aussi.
- Pour $\frac{1}{\lambda_0}$: C'est une application directe de III.1).

3. Rappelons que $\det(M) = 1$. Si d est la multiplicité de -1 , on a :

$$(-1)^d \prod_{\lambda_i \text{ vp} \neq -1} \lambda_i^{d_i} = 1.$$



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Maintenant, on regroupe dans le produit chaque valeur propre avec son inverse qui est de même multiplicité, et $\frac{1}{\lambda_i^{d_i}} \lambda_i^{d_i} = 1$. On trouve donc : $(-1)^d = 1$, et donc -1 est de multiplicité paire.

Comme la somme des multiplicités fait $2m$, et que si λ_i est de multiplicité d_i , on a :

$$\text{mult}(\lambda_i) + \text{mult}\left(\frac{1}{\lambda_i}\right) = 2d_i$$

Il résulte que la multiplicité de 1 est paire aussi.

4.

(a) I_4 est symplectique, et a une seule valeur propre.

(b) $J_2 = \begin{pmatrix} 0_2 & -I_2 \\ I_2 & 0_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est symplectique, son polynôme caractéristique est $P(\lambda) = \lambda^4 + 1$ donc J_2 admet deux valeurs propres doubles distinctes i et $-i$.

(c) Considérons $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Un calcul facile montre que M est symplectique. En outre, M a bien une valeur propre double et deux valeurs propres simples.

(d) Expliquons brièvement comment choisir M . Si par exemple $2i$ est une valeur propre de M , les autres valeurs propres sont $0.5i, -0.5i$ et $-2i$. Nous posons donc :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

On vérifie que M est symplectique, et les valeurs propres de M sont $2i, 0.5i, -0.5i$ et $-2i$.

Partie IV

1. On a

$$\begin{aligned} (i) \quad & \iff \forall x, y \in \mathbb{R}^{2m}, \quad \langle \underline{J}(\phi(x)), \phi(y) \rangle = \langle \underline{J}(x), y \rangle \\ & \iff \forall x, y \in \mathbb{R}^{2m}, \quad \langle \phi^*(\underline{J}(\phi(x))), y \rangle = \langle \underline{J}(x), y \rangle \\ & \iff \forall x \in \mathbb{R}^{2m}, \quad \phi^*(\underline{J}(\phi(x))) = \underline{J}(x) \\ & \iff M \text{ est symplectique.} \end{aligned}$$

2. Remarquons que nous avons le choix de la norme sur $\mathbb{R}^n$, puisque toutes les normes y sont équivalentes. ϕ ayant des valeurs propres distinctes, ϕ est $\mathbb{C}$ -diagonalisable. Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une base de $\mathbb{C}^n$ de vecteurs propres, $\phi(x_i) = \lambda_i x_i$, $|\lambda_i| = 1$. Pour $x = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$ de $\mathbb{C}^n$, nous choisissons $\|x\| = |a_1| + \dots + |a_n|$, qui définit aussi une norme sur $\mathbb{R}^n$ par restriction. Alors :

$$\begin{aligned} \|\phi^p(x)\| &= \|\lambda_1^p a_1 x_1 + \dots + \lambda_n^p a_n x_n\| \\ &= |\lambda_1^p a_1| + \dots + |\lambda_n^p a_n| \\ &= |a_1| + \dots + |a_n| = \|x\|. \end{aligned}$$



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

En particulier, ϕ est stable.

3. a. En écrivant les produits matriciels, on prouve aisément que l'endomorphisme que nous noterons ϕ est symplectique si, et seulement si, ${}^t\Omega\Omega = I_m$, c'est-à-dire si, et seulement si, Ω est orthogonale. Maintenant, une matrice orthogonale conserve la norme euclidienne, notée $\|\cdot\|_2$. En particulier, si $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans $\mathbb{R}^{2m}$, alors :

$$\|\phi(X)\|_2^2 = \|\Omega(x)\|_2^2 + \|\Omega(y)\|_2^2 = \|X\|_2^2.$$

Il résulte que l'endomorphisme considéré est stable, par suite la CNS recherchée est : Ω est orthogonale.

b. Si cet endomorphisme ϕ possède une valeur propre de module $\lambda \neq 1$, alors d'après III.2., il en possède une de module > 1 . En particulier, il existe z dans $\mathbb{C}^n$ tel que

$$\|\phi^k(z)\| \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \infty \quad (*).$$

Or si ϕ était stable, en écrivant $z = x + iy$, où x et y sont dans $\mathbb{R}^n$, alors :

$$\|\phi^k(z)\| \leq \|\phi^k(x)\| + \|\phi^k(y)\| \leq M,$$

absurde en vue de (*).

4. a. Nous considérons par exemple l'endomorphisme symplectique dont la matrice écrite dans la base canonique est donnée par :

$$\begin{pmatrix} RI_m & 0 \\ 0 & \frac{1}{R}I_m \end{pmatrix}$$

b. On a ϕ est symplectique $\iff \phi^*$ est symplectique et

$$\omega_0(\phi^*(e_1), \phi^*(e_{m+1})) = \omega_0(e_1, e_{m+1}) = 1.$$

D'autre part,

$$\omega_0(\phi^*(e_1), \phi^*(e_{m+1})) = (\underline{J}(\phi^*(e_1)), \phi^*(e_{m+1})),$$

si $\|\phi^*(e_1)\| < 1$ et $\|\phi^*(e_{m+1})\| < 1$, l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne :

$$|\omega_0(\phi^*(e_1), \phi^*(e_{m+1}))| < 1,$$

ce qui est absurde.

c. Supposons par exemple que $\|\phi^*(e_1)\| \geq 1$, et posons $x = \frac{\phi^*(e_1)}{\|\phi^*(e_1)\|} \in B$. Si $y = \phi(x) = \sum y_i e_i$, alors

$$\begin{aligned} y_1 &= \langle y, e_1 \rangle \\ &= \langle \phi(x), e_1 \rangle \\ &= \langle x, \phi^*(e_1) \rangle \\ &= \|\phi^*(e_1)\| \geq 1, \end{aligned}$$

En particulier $y \notin \Gamma_R$ et $\phi(B) \not\subset \Gamma_R$.



AVRIL 2009

CONCOURS INGÉNIEURS STATISTICIENS ÉCONOMISTES

ISE Option Mathématiques

Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

CORRIGÉ DE LA 2^{ème} COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

Dans toute cette épreuve, R désigne l'ensemble des nombres réels.

78 375 14 87

Exercice n° 1

1. Calculer $I(x) = \int_{1/x}^x \frac{Lnt}{1+t^2} dt$ pour tout réel x strictement positif.

Sans perte de généralité, on peut supposer que $x > 1$,

dans ce cas : $I(x) = \int_{1/x}^x \frac{Lnt}{1+t^2} dt = \int_{1/x}^1 \frac{Lnt}{1+t^2} dt + \int_1^x \frac{Lnt}{1+t^2} dt$. Dans la première intégrale, on effectue le changement de variable $u = \frac{1}{t}$ et on obtient moins la deuxième, d'où $I(x) = 0$.

2. On effectue le changement de variables : $x = au \cos \theta$ et $y = bu \cos \theta$ pour obtenir $J = \iint_D (x^2 - 2y) dx dy = \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^1 (a^2 u^2 \cos^2 \theta - 2bu \sin \theta) abu du \right) d\theta = \frac{ba^3 \pi}{16} - \frac{2}{3} ab^2$.

Exercice n° 2

On considère la fonction numérique f définie sur $[0,1]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in Q \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où Q désigne l'ensemble des nombres rationnels.

1. Comme les ensembles Q et $R - Q$ sont denses dans R , tout nombre rationnel est limite d'une suite de nombres irrationnels et réciproquement. La fonction f n'est continue en aucun point de $[0,1]$. Pour $x \in Q$, $\exists (u_n) \in R - Q$ telle que : $(u_n) \rightarrow x$ et $\lim_{u_n \rightarrow x} f(u_n) = 0 \neq f(x) = 1$.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

2. La fonction g est continue seulement en $x=1/2$ et non dérivable en tout point de $[0,1]$.

3. La fonction h est continue et dérivable seulement en $x=1/2$ et non dérivable ailleurs sur $[0,1]$.

Exercice n° 3

1. Si p est un nombre premier, $f(p^2) = pf(p) + pf(p) = 2p$, puis
 $f(p^3) = pf(p^2) + p^2 f(p) = 3p^2$.

On vérifie par récurrence que $f(p^\alpha) = pf(p^{\alpha-1}) + p^{\alpha-1} f(p) = \alpha p^{\alpha-1}$.

On calcule ensuite $f(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2}) = p_2^{\alpha_2} f(p_1^{\alpha_1}) + p_1^{\alpha_1} f(p_2^{\alpha_2}) = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \left(\frac{\alpha_1}{p_1} + \frac{\alpha_2}{p_2} \right)$

Cela nous conduit à vérifier par récurrence sur k , l'expression :

$$f(n) = n \sum_{i=1}^k \frac{\alpha_i}{p_i} \text{ où } n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}.$$

2. L'égalité $f(n) = n$ implique $0 \leq \frac{\alpha_i}{p_i} \leq 1$, soit $0 \leq \alpha_i \leq p_i$, d'où $\frac{\alpha_i}{p_i} = 1 - \sum_{j \neq i} \frac{\alpha_j}{p_j}$

$$\alpha_i = p_i \left(1 - \sum_{j \neq i} \frac{\alpha_j}{p_j} \right) \text{ ou encore } \left(\prod_{j \neq i} p_j \right) \times \alpha_i = p_i \left(1 - \sum_{j \neq i} \frac{\alpha_j}{p_j} \right) \left(\prod_{j \neq i} p_j \right)$$

$$\left(\prod_{j \neq i} p_j \right) \times \alpha_i = p_i \times \left(\prod_{j \neq i} p_j - A \right) \text{ avec } A = \left(\sum_{j \neq i} \frac{\alpha_j}{p_j} \right) \left(\prod_{j \neq i} p_j \right)$$

Ainsi p_i divise le produit $\left(\prod_{j \neq i} p_j \right) \times \alpha_i$ et il est premier avec le premier terme.

Le théorème de Gauss montre que p_i divise α_i . Comme $0 \leq \alpha_i \leq p_i$, on en déduit que :

$$\forall i \in \{1, \dots, k\} \quad \alpha_i = 0 \text{ ou } \alpha_i = p_i$$

Comme $\sum_{i=1}^k \frac{\alpha_i}{p_i} = 1$, il n'existera qu'un indice j pour lequel $\alpha_j \neq 0$, et vaut p_j .

En conclusion n est bien de la forme $n = p^p$. La réciproque est évidente.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice n° 4

1. $u_{n+1} - u_n = \int_1^e x (\ln x)^n (\ln x - 1) dx < 0$. La suite (u_n) est positive et décroissante, donc elle converge. On peut aussi remarquer, en intégrant par parties que :

que : $u_n = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2} u_{n-1} > 0$, d'où $u_{n-1} < \frac{e^2}{n}$, et la suite converge vers 0.

2. La suite (v_n) est positive et majorée par $\frac{\ln 2}{n+1}$, donc elle converge vers 0.

Exercice n° 5

On cherche à déterminer toutes les fonctions numériques continues f qui vérifient :

$$f(x) = -1 - \int_0^x (x-t) f(t) dt$$

Supposons que f soit une solution de cette équation, alors

$$f(x) = -1 - x \int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(t) dt \text{ et en particulier } f(0) = -1.$$

Le terme de droite de l'équation précédente étant dérivable, f est dérivable.

$$\text{Et } f'(x) = -\int_0^x f(t) dt - x f(x) + x f(x), \text{ soit } f'(x) + \int_0^x f(t) dt = 0.$$

Posons $y(x) = \int_0^x f(t) dt$, on obtient l'équation différentielle : $y''(x) + y(x) = 0$.

La solution générale est $y(x) = A \cos x + B \sin x$ et avec les conditions $y(0) = 0$ et $y'(0) = -1$, $y(x) = -\sin x$ et $f(x) = -\cos x$.

On vérifie aisément que $f(x) = -\cos x$ est solution de l'équation proposée.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice n° 6

D'après l'énoncé, on a donc 10 boissons de type B1 et 40 de type B2. Il y a $\binom{50}{4}$ façons de choisir 4 boissons parmi les 50.

1. On prélève, au hasard, 4 boissons dans une livraison de 50 boissons.

- La probabilité d'avoir 4 boissons de type B1 est égale à $\frac{\binom{10}{4}}{\binom{50}{4}} = \frac{3}{3290} \cong 0,00091$
 - La probabilité d'avoir 1 boisson de type B1 et 3 boissons de type B2 est égale à $\frac{10 \times \binom{40}{3}}{\binom{50}{4}} = \frac{988}{2303} \cong 0,429$
 - La probabilité d'avoir au moins une boisson de type B1 est égale à $1 - \frac{\binom{40}{4}}{\binom{50}{4}} = \frac{13891}{23030} \cong 0,603$
2. On prélève maintenant une boisson, on note son type et on la remet dans le lot. On réalise n fois cette expérience et on note X le nombre de boissons B1 obtenues.
- $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (4/5)^n$
 - Combien de fois faut-il réaliser l'expérience pour être sûr à 90% d'obtenir au moins une boisson B1 ? Il faut que $P(X \geq 1) = 1 - (4/5)^n > 0,9$. Soit, en utilisant le logarithme décimal : $n > \frac{1}{\log(5/4)}$, d'où $n=11$.



AVRIL 2009

CONCOURS INGÉNIEURS STATISTICIENS ÉCONOMISTES

ISE Option Mathématiques

CORRIGÉ DE L'ÉPREUVE DE CALCUL NUMÉRIQUE

Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice

1. (a) Première méthode

i. Pour tout entier $n \geq 1$,

$$u_n - v_n = \frac{1}{n^2(1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n})}.$$

Donc la série de terme général (t.g.) $u_n - v_n$ est une série positive équivalente à la série de terme général $\frac{1}{n^2}$ qui est convergente par Riemann.

ii. Comme v_n est le t.g. d'une série alternée dont le terme de signe constant est $\frac{1}{n}$ tendant vers 0. Ainsi, la série de t.g. v_n converge. Comme $u_n - v_n$ est le t.g. d'une série convergente on a la série de t.g. qui est la somme des deux précédentes $u_n - v_n + v_n = u_n$ qui est donc convergente.

(b) Seconde méthode

i. Pour x au voisinage de 0, $\frac{1}{1+x} = 1 - x + o(x)$.

ii. Pour tout n grand, on a $\frac{(-1)^n}{n}$ qui est proche de 0, ainsi

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{(-1)^n}{n} \left(1 - \frac{(-1)^{n+1}}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

iii. Le premier terme du développement de u_n est convergent comme t.g. d'une série alternée, tandis que le second est le t.g. d'une série convergente d'après Riemann. Enfin $|o(\frac{1}{n^2})| < \frac{1}{n^2}$ qui sont des t.g. positifs, avec le majorant t.g. d'une série convergente.

2. (a) Première méthode

i. Pour tout entier $n \geq 1$, on prend $v_n = -\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$.

ii. Le t.g.

$$u_n - v_n = \frac{C - 1}{(n+1)(1 - \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n+1}})}$$

est un t.g. à termes de signes constants équivalent à $\frac{C-1}{n+1}$. Ce t.g converge si et seulement si $C = 1$.

iii. Comme v_n est le t.g. d'une série convergente (série alternée), on en conclut que u_n est le t.g. d'une série convergente si et seulement si $C = 1$.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

(b) Seconde méthode

- i. On effectue un DL à l'ordre 1 autour de 0 de la fonction $\frac{1}{1-x}$. Soit $\frac{1}{1-x} = 1 + x + o(x)$.
- ii. On développe u_n autour de $x = \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n+1}}$.
- iii. Comme précédemment, on a une somme de t.g. d'une série alternée et d'une série convergente si et seulement si $C = 1$.

Problème

1. Matrice de Vandermonde

(a)

$$VM_1(x) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ x_0 & x_1 \end{pmatrix}.$$

(b)

$$VM_2(x) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_0 & x_1 & x_2 \\ x_0^2 & x_1^2 & x_2^2 \end{pmatrix}.$$

(c)

$$\det(VM_1(x)) = x_1 - x_0.$$

(d)

$$\begin{aligned} \det(VM_2(x)) &= \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_0 & x_1 & x_2 \\ x_0^2 & x_1^2 & x_2^2 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_0 - x_0 & x_1 - x_0 & x_2 - x_0 \\ x_0^2 - x_0^2 & x_1^2 - x_0x_1 & x_2^2 - x_0x_2 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x_1 - x_0 & x_2 - x_0 \\ 0 & x_1(x_1 - x_0) & x_2(x_2 - x_0) \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} x_1 - x_0 & x_2 - x_0 \\ x_1(x_1 - x_0) & x_2(x_2 - x_0) \end{pmatrix} \\ &= (x_1 - x_0)(x_2 - x_0) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{pmatrix} \\ &= (x_1 - x_0)(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = \prod_{0 \leq j < k=2} (x_k - x_j). \end{aligned}$$

(e) On suit l'indication donnée pour $p \geq 2$

$$\det(VM_p(x)) = \prod_{k_0=0}^p (x_{k_0} - x_0) \det(VM_{p-1}(x_1, \dots, x_p))$$

Or, par hypothèse de récurrence

$$\det(VM_{p-1}(x_1, \dots, x_p)) = \prod_{1 \leq j < k=p} (x_k - x_j).$$



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Ainsi

$$\begin{aligned} \det(VM_p(x)) &= \prod_{k_0=1}^p (x_{k_0} - x_0) \prod_{1=j < k=p} (x_k - x_j) \\ &= \prod_{0=j < k=p} (x_k - x_j). \end{aligned}$$

L'hypothèse de récurrence est vérifiée au rang $p = 2$, par ailleurs $\det(VM_1(x))$ vérifie également cette hypothèse, ce qui achève la preuve pour tout $p \geq 1$.

$$(f) \det(VM_p(x)) = 0 \iff \prod_{0=j < k=p} (x_k - x_j) = 0 \iff \exists(j, k) \in \{0, \dots, p\} \text{ avec } j < k, \text{ tels que } x_j = x_k.$$

2. Matrice de Hankel

(a)

$$H_1(x) = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ x_0 & x_1^2 \end{pmatrix}.$$

(b)

$$H_2(x) = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_2^2 \\ x_0 & x_1^2 & x_2^3 \\ x_0^2 & x_1^3 & x_2^4 \end{pmatrix}.$$

(c)

$$H_3(x) = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_2^2 & x_3^3 \\ x_0 & x_1^2 & x_2^3 & x_3^4 \\ x_0^2 & x_1^3 & x_2^4 & x_3^5 \\ x_0^3 & x_1^4 & x_2^5 & x_3^6 \end{pmatrix}.$$

(d) $\det(H_1(x)) = x_1^2 - x_0x_1$ ou encore (en utilisant les substitutions de lignes)

$$\begin{aligned} \det(H_1(x)) &= \det \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 0 & x_1^2 - x_0x_1 \end{pmatrix} \\ &= x_1 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & x_1 - x_0 \end{pmatrix} \\ &= x_1(x_1 - x_0). \end{aligned}$$

Et, suivant la même méthode, $\det(H_2(x)) = x_1x_2^2(x_2 - x_1)(x_2 - x_0)(x_1 - x_0)$

(e)

$$\det(H_2(x)) = \prod_{j=1}^2 x_j^j \prod_{0=j < k=p} (x_k - x_j).$$

(f) On utilise les substitutions de lignes préconisées

$$\det(H_3(x)) = \prod_{j=1}^3 x_j^j \det(VM_3(x_0, \dots, x_3)).$$

(g) On procédera par récurrence. L'hypothèse de récurrence étant :

$$\det(H_p(x)) = \prod_{j=1}^p x_j^j \det(VM_p(x_0, \dots, x_p)).$$



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Cette hypothèse est vérifiée au rang $p = 1$. Et on a

$$\det(H_p(x)) = \prod_{j=1}^p x_j^j \det(VM_p(x_0, \dots, x_p)).$$

(h)

$$\det(H_p(x)) = \prod_{j=1}^p x_j^j \prod_{0=j < k=p} (x_k - x_j).$$

- (i) $\det(H_p(x)) = 0$ signifie soit qu'il existe une valeur x_k nulle soit (sans exclusivité) qu'il existe deux valeurs x_j et x_k telles que $x_j = x_k$.

3. Aléa et matrice de Hankel.

(a)

$$EH_1(X) = \begin{pmatrix} 1 & \mathbb{E}(X) \\ \mathbb{E}(X) & \mathbb{E}(X^2) \end{pmatrix}.$$

(b)

$$EH_2(X) = \begin{pmatrix} 1 & \mathbb{E}(X) & \mathbb{E}(X^2) \\ \mathbb{E}(X) & \mathbb{E}(X^2) & \mathbb{E}(X^3) \\ \mathbb{E}(X^2) & \mathbb{E}(X^3) & \mathbb{E}(X^4) \end{pmatrix}.$$

(c)

$$EH_3(X) = \begin{pmatrix} 1 & \mathbb{E}(X) & \mathbb{E}(X^2) & \mathbb{E}(X^3) \\ \mathbb{E}(X) & \mathbb{E}(X^2) & \mathbb{E}(X^3) & \mathbb{E}(X^4) \\ \mathbb{E}(X^2) & \mathbb{E}(X^3) & \mathbb{E}(X^4) & \mathbb{E}(X^5) \\ \mathbb{E}(X^3) & \mathbb{E}(X^4) & \mathbb{E}(X^5) & \mathbb{E}(X^6) \end{pmatrix}.$$

(d)

$$\mathbb{E}(H_p(X_0, \dots, X_p)) = \mathbb{E} \left(\left(X_j^{i+j} \right)_{i,j=0,\dots,p} \right) = (\mathbb{E}(X^{i+j}))_{i,j=0,\dots,p}.$$

(e) $EH_p(X) = \mathbb{E}(H_p(X_0, \dots, X_p))$.

(f) On a $(p+1)!$ permutations possibles. Et comme $\mathbb{E}(X_k^j) = \mathbb{E}(X_{\sigma(k)}^j)$ quelle que soit la permutation σ considérée de $\mathcal{S}_{p+1} = \{0, \dots, p\}$, on a $EH_p(X) = \mathbb{E}(H_p(X_{\sigma(0)}, \dots, X_{\sigma(p)}))$. Ou encore

$$EH_p(X) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_{p+1}} \frac{1}{(p+1)!} \mathbb{E}(H_p(X_{\sigma(0)}, \dots, X_{\sigma(p)})).$$

(g) $(X_1, X_0, X_2, \dots, X_p)$ est une permutation de $(X_0, \dots, X_p)$, et l'espérance d'une matrice étant égale à la matrice des espérances (car somme finie) d'après ce qui précède, on a

$$EH_p(X) = \mathbb{E}(H_p(X_1, X_0, X_2, \dots, X_p)).$$

(h)

$$\begin{aligned} \det(EH_p(X)) &= \frac{1}{(p+1)!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_{p+1}} \det(\mathbb{E}(H_p(X_{\sigma(0)}, \dots, X_{\sigma(p)}))) \\ &= \frac{1}{(p+1)!} \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_{p+1}} \mathbb{E}(\det(H_p(X_{\sigma(0)}, \dots, X_{\sigma(p)}))) \end{aligned}$$



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{(p+1)!} \mathbb{E} \left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_{p+1}} \left(\prod_{i=0}^p X_{\sigma(i)}^{\epsilon(\sigma)} \prod_{0=j < k=p} (X_k - X_j) \right) \right) \\
 &= \frac{1}{(p+1)!} \mathbb{E} \left(\prod_{0=j < k=p} (X_k - X_j) \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_{p+1}} \left(\epsilon(\sigma) \prod_{i=0}^p X_{\sigma(i)}^{\epsilon(\sigma)} \right) \right) \\
 &= \frac{1}{(p+1)!} \mathbb{E} \left(\prod_{0=j < k=p} (X_k - X_j)^2 \right)
 \end{aligned}$$

- (i) $\det(EH_p(X)) = 0$ implique qu'il existe deux valeurs prises par X_k et X_j égales. Or comme X ne peut prendre que q valeurs distinctes, on a $q < p$. Pour tout $q \geq p$, on aura $\det(EH_p(X)) > 0$
4. Ainsi la quantité $\det(EH_p(X))$ permet à partir de la connaissance des $2p$ premiers moments de la variable X , d'établir le nombre de valeurs $a_1, \dots, a_q$ distinctes sur lesquelles la variable X prend ses valeurs. Il n'est pas nécessaire de connaître les valeurs a_i elles-mêmes pour cela car le calcul de $\det(EH_p(X))$ ne les demande pas.